

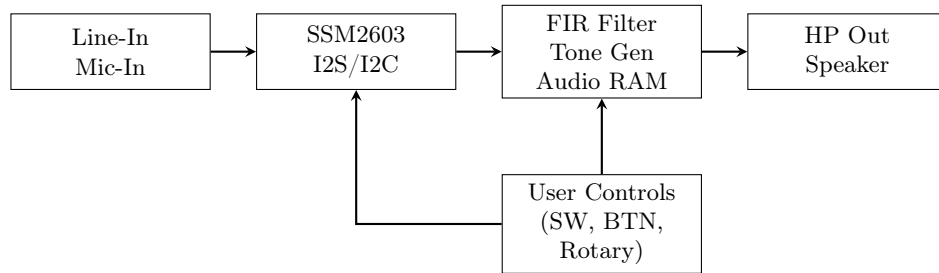
ZYBO PS1 Audio Processing

Kurzanleitung

Projekt: Digitale Audio-Signalverarbeitung
Plattform: ZYNQ XC7Z010-1CLG400C)
Autor: Jan Vogel | **Datum:** 16.05.2026

Projektübersicht

Echtzeit-Audioprocessing-System mit programmierbaren Effekten, Sinusgenerator, Audio-Recorder und 7-Segment-Anzeige.



Bedienungsanleitung

Schalter (SW0–SW2)

SW	Funktion
SW1-SW0	Filterauswahl: 00 = Bypass 01 = Tiefpass (LP9) 10 = Hochpass (HP9) 11 = Bypass
SW2	Betriebsmodus: 0 = Live-Audio (HP / TP) 1 = Sinusgenerator

Taster (BTN1–BTN2)

BTN	Funktion
BTN0	System-Reset
BTN1	Record (max. 1.36s)
BTN2	Playback (höchste Priorität)

Rotary Encoder

Drehen: Frequenzwahl für Sinus

- Pos. 0: 440 Hz
- Pos. 1: 880 Hz
- Pos. 2: 1000 Hz
- Pos. 3: 2000 Hz

Anzeigen

7-Segment-Anzeige:

- **SEG1 (rechts):** Rotary-Counter

LEDs wenn ein:

- **LED0:** SW0 TP ein
- **LED1:** SW1 HP ein
- **LED2:** SW2 Sinusgenerator ein

Signalfluss & Prioritäten

Output-Routing (höchste → niedrigste):

1. **Audio-RAM** (BTN2 gedrückt)
Wiedergabe aufgenommenes Audio
2. **Sinusgenerator** (SW2=1)
Harmonisches Signal, Freq. via Rotary
3. **Live-Audio** (Default)
Line-In/Mic → FIR-Filter → Out

Technische Daten

Parameter	Wert
Sample-Rate	48 kHz
Bit-Tiefe	16-bit Stereo
System-Takt	100 MHz
Audio-Clock	12.288 MHz
RAM-Speicher	65536 Samples (1.36s)
FIR-Filter	9-Tap Transposed
Latenz	~3 Samples (62.5 µs)